정압기 점검·공구 카드 Inspection & tool card

현장에서 바로 보는 한 장 — 확인 포인트와 준비 공구 · One page for the field — check points and tools

입실 안전 Entry safety

- ⚠ **2인 이상 함께 — 혼자 들어가지 않습니다**
  Work in pairs or more — never enter alone
- ⚠ **가스 검지기·산소 농도계로 확인한 뒤 입실**
  Check with a gas detector and an oxygen meter before entering
- ⚠ **가스 누설·산소 부족이 확인되면 들어가지 않습니다 — 환기 후 다시 측정해 안전이 확인된 경우에만 입실**
  If a gas leak or low oxygen is found, do not enter — enter only after ventilation and re-testing confirm it is safe
- ⚠ **지하 정압기실: 맨홀 주위 보호책 · 1명은 입구에서 감시·연락**
  Below-ground: guard the manhole · one person stays at the entrance to watch and keep contact
- ⚠ **주변 화기·교통 주의 · 외부인 접근 통제**
  Watch for ignition sources and traffic · keep others away
- ⚠ **퇴실 전: 모든 밸브 정상 위치 · 자물쇠·잠금 확인**
  Before leaving: all valves in their normal position · locks checked

일상 점검 — 보고 확인 Daily look-and-check

- ✓ **입구·출구 압력이 평소와 같은지 — 압력계**
  Inlet and outlet pressures as usual? — gauges
- ✓ **압력계와 기록계 값이 같은지 — 다르면 계기부터 확인**
  Gauge and recorder agree? If not, check the instruments first
- ✓ **기록지 흐름: 서서히 오름(밀림)·떨림(헌팅)이 없는지**
  Chart trend: no slow creep, no hunting
- ✓ **필터 차압계 값(판정은 제품·현장 기준) · 차압계·연결 배관 막힘**
  Filter differential gauge (limits per product/site) · gauge lines clear
- ✓ **누설 유무 — 냄새·검지기·비눗물**
  Any leaks? — smell, detector, soap solution
- ✓ **이상 소음·진동 · 도색·부식 상태**
  Unusual noise or vibration · paint and corrosion
- ✓ **긴급차단밸브 정상(열림) 상태 · 릴리프 방출관 끝 막힘 없음**
  Slam-shut valve normal (open) · relief vent outlet clear

보고 확인만 — 조정·분해는 자격 있는 작업자가 매뉴얼에 따라.
Observation only — adjustment and disassembly by qualified personnel per the manual.

모델별 준비 공구 Tools per model (KFNGS service records)

1098-EGR + 61LD (예: NPS 2)	인디케이터 너트 3/8" 스패너 · 인디케이터 피팅·보닛·클로징 캡 375 mm 모터렌치 · 바디 캡스크류 3/4" · 액추에이터 캡스크류 14 mm · 그리스 니플·벤트 17 mm · 61LD 캡스크류 1/2" 스패너·소켓 · 로딩 튜브 18 mm Indicator nuts 3/8 in. wrench · indicator fitting, bonnet, closing cap: 375 mm motor wrench · body cap screws 3/4 in. · actuator cap screws 14 mm · grease fitting & vent 17 mm · 61LD cap screws 1/2 in. wrench or socket · loading tube 18 mm
299H	파일럿 보닛 375 mm 모터렌치 · 파일럿 스프링 케이스 십자 드라이버 · 파일럿 공급 튜브 18 mm · 입구 피팅 나사 10 mm · 파일럿 디스크 14 mm 소켓 · 체크밸브 16 mm 소켓 · 파일럿 오리피스 13 mm 소켓 · 하부 케이싱 3/8" 육각렌치 · 메인 오리피스 41 mm 소켓 Pilot bonnet: 375 mm motor wrench · pilot spring case: Phillips · pilot supply tube 18 mm · inlet fitting screws 10 mm · pilot disk 14 mm socket · check valve 16 mm socket · pilot orifice 13 mm socket · lower casing 3/8 in. hex key · main orifice 41 mm socket
FEQ	BM·BMS 나사 10 mm · 13 mm 스패너 · 보닛 나사 24 mm · BMS 너트 14·16 mm · 플러그·디스크 벨트렌치·스냅링렌치 BM and BMS screws 10 mm · 13 mm spanner · bonnet screws 24 mm · BMS nut 14 and 16 mm · plug and disk: strap wrench, snap-ring pliers
289H (2")	스프링 케이스 나사·다이어프램 조립체 너트 7/16" 스패너·소켓 · 드라이버 Spring-case screws and diaphragm-assembly nuts: 7/16 in. spanner or socket · screwdriver

매뉴얼 토크 Manual torques — manufacturer's published values only

1098-EGR	트래블 인디케이터 10C1212 — 하부 피팅(키 5) 체결부, 나사 윤활은 매뉴얼대로 Travel indicator 10C1212 — lower fitting (key 5) connection; thread lubrication per the manual	**54 N·m (40 ft-lbs)**	D100339X012 p15
1098-EGR	바디 캡스크류(키 3) — 대각선으로 고르게 Body cap screws (key 3) — evenly, crisscross	**NPS 1: 102–129 · NPS 2: 75–95 · NPS 3: 136–176 · NPS 4: 217–271 · NPS 6: 373–407 N·m**	D100339X012 Table 8
61LD	캡스크류(키 20) — 대각선으로 고르게 Cap screws (key 20) — evenly, crisscross	**14–16 N·m (10–12 ft-lbs)**	D100339X012 p18
299H	상부 케이싱 육각 볼트(키 23) — 대각선 Upper casing hex screws (key 23) — crisscross	**13–17 N·m (10–13 ft-lbs)**	D102684X012 p10
299H	메인 오리피스(키 12) — 체결부 윤활 조건은 매뉴얼대로 Main orifice (key 12) — lubrication conditions per the manual	**136–163 N·m (100–120 ft-lbs)**	D102684X012 p10
299H	파일럿 입구 피팅 나사(키 46) Pilot inlet fitting screws (key 46)	**3.4–4.5 N·m (30–40 in-lbs)**	D102684X012 p11
299H	파일럿 스프링 케이스 나사(키 30) — 대각선 Pilot spring case screws (key 30) — crisscross	**1.4–2.0 N·m (12–18 in-lbs)**	D102684X012 p11
FEQ · 289H	매뉴얼에 토크 값 없음 — 제조사에 확인 No torque values in the manuals — ask the manufacturer	—	D103482X012 · D100280X012

토크는 제조사 공개 매뉴얼 값입니다(작업 전 최신판 확인). 공구 크기는 KFNGS 정비 기록 기준이며 사이즈·연식에 따라 다를 수 있어 실물 체결부 규격을 확인합니다. 점검 주기·설정값은 현행 기준과 설계에 따릅니다. 이 카드는 작업 절차서가 아닙니다.
Torques are from the manufacturer's published manuals (check the latest edition). Tool sizes come from KFNGS service records and may vary with size and year — verify the actual fastener size. Inspection intervals and set points follow current standards and the station design. This card is not a work procedure.
근거: KFNGS 정압기 교재 2010 · 안전관리자 교육 2016 · 분해점검 교재 2024 · 제조사 매뉴얼 · Sources: KFNGS textbook 2010 · safety course 2016 · workbook 2024 · manufacturer manuals

케이에프엔지에스(주) KFNGS · 경기도 김포시 대곶면 대곶남로 500 · Tel. 031-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS Co., Ltd. · 500 Daegonnam-ro, Daegot-myeon, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea · Tel. +82-31-981-6117 · www.kfngs.com
KFNGS 교육 자료 — Emerson 발행물이 아닙니다. 제품 정보는 제조사 공개 매뉴얼을 근거로 KFNGS가 독자 제작했습니다.
KFNGS training material — not an Emerson publication. Product information is based on the manufacturer's published manuals; independently produced by KFNGS.
설치·운전·정비는 자격 있는 작업자가 관련 법규, 현장 안전 절차와 제조사 매뉴얼에 따라 수행해야 합니다.
Installation, operation and maintenance must be performed by qualified personnel following applicable codes, site safety procedures and the manufacturer's manual.
Fisher™는 Emerson 계열사(Fisher Controls International LLC) 소유 상표입니다. Fisher™ is a mark owned by Fisher Controls International LLC, an Emerson company.
© 2026 KFNGS Co., Ltd. All rights reserved. · 2026-10-28